

Modul MySQL – Query SELECT Kolom dari Tabel

Topik

Penggunaan SQL Statement SELECT kolom dari tabel pada DBMS MySQL.

Tujuan1

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami penggunaan SQL statement SELECT untuk menampilkan data dari tabel.
2. Menentukan kolom yang akan ditampilkan sesuai kebutuhan.
3. Menampilkan satu atau lebih kolom dari sebuah tabel dalam database.
4. Memahami struktur dasar penulisan sintaks SELECT pada MySQL.

Pendahuluan

SELECT merupakan salah satu statement dasar dalam MySQL yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel yang terdapat dalam database. Perintah ini sangat penting karena hampir seluruh proses pengolahan informasi dalam database dimulai dari proses pengambilan data. Dengan menggunakan SELECT, pengguna dapat melihat isi tabel, mengecek data yang telah tersimpan, serta memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk keperluan tertentu.

Dalam sebuah sistem database, data biasanya tersimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris (*record*) dan kolom (*field*). Setiap kolom memiliki fungsi untuk menyimpan jenis data tertentu, seperti kode dosen, nama dosen, kode mata kuliah, nama ruang, dan sebagainya. Tidak semua kolom harus ditampilkan setiap saat, karena kebutuhan pengguna terhadap informasi bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, statement SELECT memungkinkan pengguna untuk memilih kolom tertentu saja yang ingin ditampilkan.

Penggunaan SELECT kolom dari tabel bertujuan agar proses pencarian informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, jika seorang admin akademik hanya membutuhkan daftar nama dosen dan kode dosen, maka tidak perlu menampilkan seluruh isi tabel. Cukup dengan memilih kolom yang dibutuhkan saja, hasil query menjadi lebih sederhana, lebih mudah dibaca, dan lebih cepat diproses oleh sistem.

Pada SELECT dasar, terdapat dua klausa utama yang wajib digunakan, yaitu SELECT dan FROM. Klausa SELECT digunakan untuk menentukan kolom apa saja yang akan ditampilkan, sedangkan klausa FROM digunakan untuk menentukan tabel sumber data. Kedua klausa ini merupakan bentuk paling dasar dari query SELECT dan menjadi fondasi sebelum mempelajari klausa lain seperti WHERE, ORDER BY, LIMIT, dan DISTINCT.

Pemahaman terhadap SELECT kolom dari tabel sangat penting karena merupakan langkah awal dalam mempelajari query yang lebih kompleks. Jika mahasiswa telah memahami konsep dasar ini dengan baik, maka proses pembelajaran pada materi lanjutan akan menjadi lebih mudah. Oleh

karena itu, pada modul ini pembahasan difokuskan pada penggunaan SELECT untuk menampilkan kolom tertentu dari sebuah tabel sesuai dengan struktur database akademik yang digunakan.

Operasi SELECT Kolom dari Tabel

Operasi SELECT kolom dari tabel digunakan untuk mengambil data pada satu atau lebih kolom tertentu dari sebuah tabel dalam database.

Klausa pembentuk:

1. SELECT
2. FROM

Dengan penjelasan klausa sebagai berikut:

1. SELECT : Menentukan kolom yang akan ditampilkan
2. FROM : Menentukan tabel sumber data

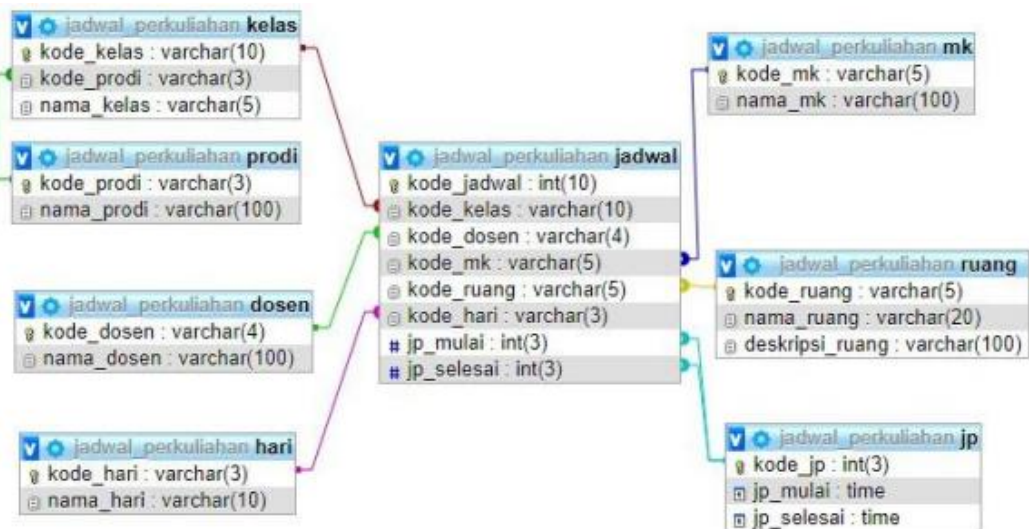
Format:

SELECT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel;

Keterangan:

Digunakan untuk menampilkan satu atau lebih kolom yang dipilih dari suatu tabel.

Praktikum: SELECT Kolom dari Tabel

Langkah	Keterangan
1	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut.  <pre> graph TD subgraph "jadwal_perkuliahan_kelas" k_kode_kelas[kode_kelas : varchar(10)] k_kode_prodi[kode_prodi : varchar(3)] k_nama_kelas[nama_kelas : varchar(5)] end subgraph "jadwal_perkuliahan_prodi" p_kode_prodi[kode_prodi : varchar(3)] p_nama_prodi[nama_prodi : varchar(100)] end subgraph "jadwal_perkuliahan_dosen" d_kode_dosen[kode_dosen : varchar(4)] d_nama_dosen[nama_dosen : varchar(100)] end subgraph "jadwal_perkuliahan_hari" h_kode_hari[kode_hari : varchar(3)] h_nama_hari[nama_hari : varchar(10)] end subgraph "jadwal_perkuliahan_jadwal" j_kode_jadwal[kode_jadwal : int(10)] j_kode_kelas[kode_kelas : varchar(10)] j_kode_mk[kode_mk : varchar(5)] j_kode_ruang[kode_ruang : varchar(5)] j_kode_hari[kode_hari : varchar(3)] j_jp_mulai[jp_mulai : int(3)] j_jp_selesai[jp_selesai : int(3)] end subgraph "jadwal_perkuliahan_mk" mk_kode_mk[kode_mk : varchar(5)] mk_nama_mk[nama_mk : varchar(100)] end subgraph "jadwal_perkuliahan_ruang" ru_kode_ruang[kode_ruang : varchar(5)] ru_nama_ruang[nama_ruang : varchar(20)] ru_deskripsi_ruang[deskripsi_ruang : varchar(100)] end subgraph "jadwal_perkuliahan_jp" jp_kode_jp[kode_jp : int(3)] jp_jp_mulai[jp_mulai : time] jp_jp_selesai[jp_selesai : time] end k_kode_prodi --> p_kode_prodi p_kode_prodi --> j_kode_prodi j_kode_prodi --> d_kode_dosen d_kode_dosen --> h_kode_hari h_kode_hari --> j_kode_hari j_kode_kelas --> k_kode_kelas j_kode_kelas --> j_kode_kelas j_kode_mk --> mk_kode_mk mk_kode_mk --> j_kode_mk j_kode_ruang --> ru_kode_ruang ru_kode_ruang --> j_kode_ruang j_kode_jp --> jp_kode_jp jp_kode_jp --> j_kode_jp </pre>
2	Apabila hanya ingin menampilkan satu kolom saja, maka dapat menyebutkan nama kolom yang diinginkan. <pre>SELECT nama_dosen FROM dosen;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan satu kolom saja yaitu <i>nama dosen</i> dari tabel <i>dosen</i>.
3	Apabila ingin menampilkan beberapa kolom, maka dapat menyebutkan nama kolom yang diinginkan. <pre>SELECT kode_ruang, nama_ruang FROM ruang;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan beberapa kolom yaitu <i>kode ruang</i> dan <i>nama ruang</i> dari tabel <i>ruang</i>.
4	Urutan kolom yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. <pre>SELECT nama_ruang, kode_ruang FROM ruang;</pre> Statement SQL tersebut menampilkan kolom yang sama, namun dengan urutan yang berbeda.
5	Kolom yang ditampilkan dapat diberikan nama lain (alias) agar lebih mudah dipahami. <pre>SELECT nama_mk AS mata_kuliah FROM mk;</pre> Statement SQL tersebut menampilkan kolom <i>nama_mk</i> dengan nama baru yaitu <i>mata_kuliah</i>.

Tugas

1. Tampilkan informasi mata perkuliahan dengan menampilkan kode mata kuliah dan nama mata kuliah.
2. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat data jadwal yang menampilkan identitas id jadwal, kode kelas, dan kode mata kuliah. Tampilkan informasi tersebut.
3. Tampilkan informasi waktu pembelajaran dengan menampilkan kode waktu, waktu mulai, dan waktu selesai.
4. Sebagai admin, Anda ingin melihat data kelas yang tersedia dengan menampilkan kode kelas dan nama kelas.
5. Tampilkan informasi program studi dengan menampilkan kode dan nama program studi.